

HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC

NHẬP MÔN TỐI ƯU HÓA

Nhóm 2–3 sinh viên • Problem → Formulation → Algorithm → Experiment → Evidence → Decision

1. Vai trò của đề án trong học phần

Đề án là nơi tích hợp toàn bộ môn học

Sinh viên phải nối được mô hình hóa → thuật toán → code → thực nghiệm → phân tích → quyết định. Mục tiêu không phải chỉ “chạy được code”.

Câu hỏi đề án phải trả lời

Bài toán tối ưu là gì? Biến nào được lựa chọn? Objective nào cần min/max? Có constraint/trade-off nào? Vì sao chọn thuật toán? Kết quả có đáng tin không?

- Luôn chỉ ra decision variables, objective và constraints hoặc trade-off.
- Có baseline hợp lý và tiêu chí đánh giá rõ ràng.
- Không chỉ báo “best”; cần runtime, convergence, stability, scalability hoặc latency khi phù hợp.
- Kết luận phải gắn với bằng chứng thực nghiệm và bối cảnh AI/CNTT.

2. Quy mô nhóm và nguyên tắc làm việc

Quy mô nhóm

2–3 sinh viên/nhóm. Không khuyến khích 1 người vì đồ án cần đủ mô hình hóa, code, thực nghiệm và báo cáo.

Nội dung	Yêu cầu
Phân công	Mỗi thành viên có phần việc riêng nhưng phải hiểu toàn bộ pipeline.
Minh chứng	Bảng phân công, commit/code history hoặc nhật ký tiến độ.
Trách nhiệm chung	Kết quả cuối là trách nhiệm của cả nhóm; không “đổ lỗi” cho một phần riêng lẻ.
Đánh giá cá nhân	Điểm có thể điều chỉnh theo đóng góp, trình bày và khả năng trả lời.

Lưu ý khi thuyết trình

Giảng viên có thể hỏi chéo bất kỳ thành viên về objective, dữ liệu, thuật toán, metric, kết quả và limitation.

3. Sau đề án, sinh viên phải chứng minh được điều gì?

- Nhìn một vấn đề thực tế và viết được bài toán tối ưu tương ứng.
- Chọn ít nhất 01 baseline và 01 phương pháp tối ưu phù hợp cấu trúc bài toán.
- Cài đặt hoặc dùng solver/thư viện đúng cách; kiểm tra nghiệm và ràng buộc.
- Thiết kế thực nghiệm công bằng: cùng dữ liệu, metric, budget và điều kiện dừng.
- Phân tích convergence, runtime, stability và trade-off; không chỉ báo một con số tốt nhất.
- Viết báo cáo có luận điểm, bằng chứng, giới hạn và kết luận gắn với câu hỏi ban đầu.
- Demo pipeline và giải thích được vì sao phương pháp hoạt động hoặc không hoạt động.

4. Các dạng đề án được chấp nhận

Nhóm đề tài	Ví dụ	Thuật toán gợi ý
Tối ưu ML/DL	Loss, optimizer, regularization	GD, Momentum, Adam, BFGS
HPO	Tuning RF/SVM/MLP	Grid, Random, TPE/Optuna
Resource Allocation	CPU/GPU/RAM/Cloud cost	LP/MILP, CVXPY
Scheduling / Routing	TSP, job scheduling, route	GA, PSO, solver
Feature Selection	Chọn tập feature	GA, search, multi-objective
Clustering	Tối ưu K/cấu hình clustering	Search, GA/PSO, RL/HPO
AI Deployment	Accuracy–Latency–Model Size	Pareto, ϵ -constraint, HPO

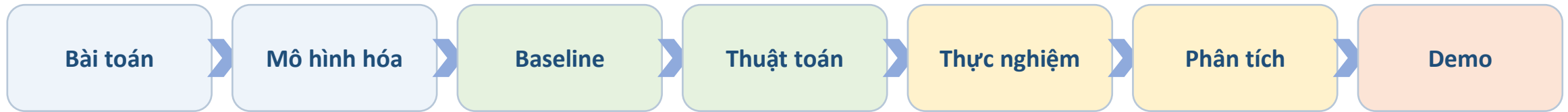
5. Những đề tài KHÔNG đạt yêu cầu

- Chỉ huấn luyện một mô hình ML rồi báo accuracy, nhưng không có bài toán tối ưu hoặc biến cần lựa chọn.
- Chỉ gọi một hàm solver/thư viện mà không giải thích objective, constraints, tham số và output.
- So sánh hai phương pháp trong điều kiện khác nhau nhưng vẫn kết luận hơn/kém.
- Thuật toán stochastic chỉ chạy một lần rồi lấy best run để kết luận.
- Dùng test set để tuning hoặc chọn mô hình.
- Đề tài quá rộng, phần tối ưu chỉ chiếm một phần rất nhỏ và thiếu chiều sâu.
- Bảng/hình không tái tạo được từ code, log hoặc dữ liệu.

Lưu ý khi viết báo cáo

Nếu nhóm không thể viết rõ x , $f(x)$, constraints/trade-off và cách đánh giá nghiệm thì đề tài chưa đủ “tối ưu hóa”.

6. Luồng thực hiện đồ án



Sản phẩm trung gian

Problem statement + mathematical formulation

Sản phẩm thực nghiệm

Code + log + bảng/hình + config

Sản phẩm cuối

Report + slide + source + demo

Không nên viết code toàn bộ rồi mới quay lại nghĩ objective hoặc metric.

7. Bắt buộc phải có Problem Formulation

Decision variables

Những đại lượng nhóm được phép thay đổi:
learning rate, K, số GPU, route, max_depth,
latent_dim...

Objective

Đại lượng cần min/max: loss, cost, distance,
runtime, validation error, latency,
Silhouette...

Constraints

Miền biến, tài nguyên, latency, memory,
deadline, budget hoặc điều kiện khả thi.

$\min / \max f(x)$

subject to $g_i(x) \leq 0, h_j(x) = 0$

Ví dụ đề án mẫu Hybrid-RL

$x=(K,d,m)$; $J(x)=\text{Silhouette}(x)+CH(x)/500-DBI(x)$; K,d,m nằm trong search space quy định.

Nếu sinh viên không chỉ ra được x , $f(x)$ và constraints/trade-off, đề tài chưa được mô hình hóa đủ rõ.

8. Yêu cầu tối thiểu về phương pháp

Thành phần	Yêu cầu
Baseline	Ít nhất 01 baseline hợp lý: default model, phương pháp đơn giản, solver cổ điển hoặc thuật toán chuẩn.
Phương pháp chính	Ít nhất 01 phương pháp tối ưu khác baseline; tổng cộng ≥ 2 phương pháp nếu bài toán cho phép.
Giải thích	Nguyên lý, tham số chính, ưu/nhược điểm và lý do phù hợp với bài toán.
Công bằng	Không tuning phương pháp chính kỹ nhưng cố tình để baseline ở cấu hình bất lợi.
Thư viện	Được dùng SciPy, CVXPY, scikit-learn, PyTorch, Optuna... nhưng phải hiểu input/output.

9. Thiết kế thực nghiệm công bằng

- Cùng dataset và cùng preprocessing.
- Cùng train/validation/test split hoặc cùng cross-validation folds.
- Cùng metric và cùng hướng tối ưu.
- Cùng evaluation budget hoặc điều kiện dừng có thể so sánh.
- Cùng hardware nếu so runtime.
- Thuật toán stochastic: nhiều seed; thông thường tối thiểu 10 seed khi chi phí cho phép.
- Không dùng test set để chọn hyperparameter hoặc quyết định “phương pháp thắng”.
- Lưu trial/run history để vẽ convergence và tái lập kết quả.

10. Hệ thống chỉ số cần báo cáo

Nhóm metric	Ví dụ	Câu hỏi cần trả lời
Chất lượng nghiệm	Objective, Accuracy, Loss, Silhouette	Nghiệm tốt đến đâu?
Feasibility	Constraint violation, success rate	Nghiệm có hợp lệ?
Hội tụ	Iterations/evaluations to threshold	Nhanh hay chậm?
Hiệu quả	Runtime, model fits, memory	Tốn bao nhiêu tài nguyên?
Ổn định	Mean $\pm$ Std, Median, IQR	Có phụ thuộc may rủi?
Mở rộng	Runtime/quality theo n,d	Bài toán lớn lên thì sao?
Triển khai	Latency, model size, energy	Có phù hợp môi trường thực?

11. Với thuật toán ngẫu nhiên: không được báo một lần chạy

Mean

Hiệu năng trung bình qua nhiều seed.

Std

Mức biến thiên và độ ổn định.

Best / Worst

Biết phạm vi kết quả có thể xảy ra.

Boxplot / CI

Minh họa phân phối và độ bất định.

Ví dụ: GA 0.42 ± 0.09 | PSO 0.38 ± 0.03

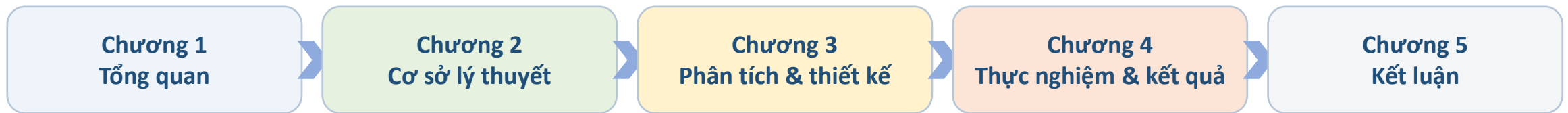
- Mean gần nhau nhưng Std khác nhiều → phải thảo luận trade-off chất lượng—ổn định.
- Không chọn “best run” để đại diện cho thuật toán.
- Nên thêm boxplot hoặc convergence curve qua nhiều seed khi đủ dữ liệu.

12. Sản phẩm phải nộp

Sản phẩm	Yêu cầu tối thiểu
01 báo cáo PDF/Word	Khoảng 12–20 trang không tính phụ lục; có bảng/hình và tài liệu tham khảo.
Source code / Notebook	Chạy được; cấu trúc rõ; có README hoặc hướng dẫn chạy.
Dữ liệu / link dữ liệu	Nêu nguồn, phiên bản, preprocessing.
File kết quả	CSV/JSON/log từng run/trial quan trọng.
Slide thuyết trình	Khoảng 12–18 slide cho 12–15 phút.
Demo	3–5 phút; phải thể hiện phần tối ưu.
Phân công nhóm	Nêu rõ nhiệm vụ và minh chứng đóng góp.

13. Cấu trúc báo cáo – thống nhất theo 5 chương

Cập nhật theo đồ án mẫu Hybrid-RL đính kèm



Sau Chương 5

Phụ lục: phân công nhóm, config/pseudocode, bảng phụ, link source. Cuối cùng là Tài liệu tham khảo.

Không bắt buộc mọi đề tài có cùng tên mục con, nhưng phải giữ logic 5 chương và trả lời đủ câu hỏi tối ưu hóa.

14. Chương 1 – TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Mục	Nội dung bắt buộc
1.1 Bối cảnh & lý do	Vấn đề thực tế, pain point, vì sao cần tối ưu.
1.2 Phát biểu bài toán	Decision variables, objective, constraints/search space.
1.3 Mục tiêu	Mục tiêu kỹ thuật và câu hỏi thực nghiệm cần trả lời.
1.4 Phạm vi	Những gì làm / không làm; giới hạn dữ liệu và triển khai.
1.5 Liên hệ học phần	Kiến thức tối ưu nào được dùng: GD, LP, HPO, multi-objective, GA/PSO...
1.6 Cấu trúc báo cáo	Tóm tắt vai trò của Chương 2–5.

Ví dụ Hybrid-RL

$x=(K,d,m)$

$J(x)=\text{Silhouette} + CH/500 - DBI$

Mục tiêu: tối ưu cấu hình phân cụm thích ứng theo trạng thái dữ liệu.

Điểm cần tránh

Không viết Chương 1 thành phần “giới thiệu AI” chung chung. Mỗi đoạn phải dẫn về bài toán tối ưu cụ thể.

15. Chương 2 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH TỐI ƯU

- Chỉ trình bày lý thuyết thực sự cần để hiểu bài toán và phương pháp.
- Giải thích mô hình toán, thuật toán nền, metric và khái niệm liên quan.
- Nêu công thức quan trọng và ý nghĩa của từng thành phần; không chép định nghĩa dài.
- Tổng hợp baseline và nguyên tắc fair comparison.
- Kết thúc chương bằng “khoảng trống / nhu cầu” dẫn sang phương pháp ở Chương 3.

Ví dụ Hybrid-RL – các mục phù hợp

- 2.1 Clustering
- 2.2 Autoencoder
- 2.3 RL & MDP
- 2.4 Nested optimization
- 2.5 Multi-objective
- 2.6 Concept drift & incremental learning
- 2.7 Metrics
- 2.8 Baselines

Nguyên tắc

Chương 2 giải thích “ta biết gì”; Chương 3 phải trả lời “ta thiết kế và dùng chúng như thế nào cho đề tài này”.

16. Chương 3 – PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHƯƠNG PHÁP

Nhóm nội dung	Yêu cầu
Kiến trúc / pipeline	Sơ đồ dữ liệu → biểu diễn → tối ưu → output.
Biến quyết định / search space	Kiểu biến, miền, constraint, coding nếu rời rạc.
Objective / reward / loss	Công thức, scaling, penalty và ý nghĩa.
Thuật toán	Pseudocode, bước cập nhật, điều kiện dừng.
Cấu hình	Hyperparameter chính và lý do chọn.
Complexity / budget	Chi phí offline/online; số trial/evaluation/episode.

Ví dụ Hybrid-RL

Kiến trúc 4 lớp;
 action heads K,d,m;
 state 5 chiều;
 reward đa tiêu chí;
 Q-learning;
 incremental update;
 150 episodes;
 ϵ 0.9→0.05;
 γ =0.98.

Điểm quan trọng

Không để Chương 3 chỉ là “code flow”. Phải thấy được quyết định tối ưu nào đang được học/tìm kiếm.

17. Chương 4 – THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

Mục đề xuất	Nội dung
4.1–4.3	Dataset, preprocessing/protocol, môi trường và cấu hình.
4.4 Kết quả chính	Bảng baseline + phương pháp chính, objective/metric.
4.5 Hiệu quả	Runtime, memory, inference/training, budget.
4.6 Tổng quát hóa	Dataset khác / split khác / scenario khác nếu có.
4.7 Robustness	Noise, drift, stress test hoặc constraint thay đổi.
4.8 Sensitivity	Độ nhạy theo K, learning rate, population size, threshold...
4.9 Ablation	Bỏ thành phần để kiểm tra cơ chế.
4.10 Scalability	Runtime/quality theo n,d hoặc kích thước search space.
4.11–4.12	Diễn giải nghiệm + Discussion: vì sao, trade-off, limitation.

18. Chương 5 – KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Trả lời trực tiếp mục tiêu/câu hỏi nghiên cứu. Không lập nguyên bảng kết quả.

5.2 Hạn chế

Dữ liệu, search space, metric, thời gian, tài nguyên, tính tổng quát hoặc giả định.

5.3 Bài học tối ưu hóa

Rút ra điều gì về mô hình hóa, budget, fairness, sensitivity, stability, deployment.

5.4 Hướng phát triển

Mở rộng objective/constraint, dataset, algorithm, Pareto, deployment, continual/adaptive.

5.5 Kết luận chung

Một đoạn ngắn chốt vấn đề → phương pháp → bằng chứng → quyết định.

Phụ lục & tài liệu tham khảo

Phân công nhóm • config • pseudocode • bảng phụ • link source • tài liệu trích dẫn theo chuẩn thống nhất.

19. Cấu trúc phần thuyết trình cuối kỳ

Thời lượng	Nội dung
1 phút	Bài toán + tại sao đáng tối ưu
2 phút	Mô hình hóa: variables, objective, constraints
2 phút	Baseline + phương pháp chính
2 phút	Thiết kế thực nghiệm
3–4 phút	Kết quả quan trọng + bảng/hình
1–2 phút	Discussion + lựa chọn cuối
3–5 phút	Demo phần tối ưu
Q&A	Tất cả thành viên có thể được hỏi

20. Demo như thế nào là đạt?

- Demo phải cho thấy phần “tối ưu”: thay đổi input/search space, chạy solver/search, xem nghiệm/convergence/trade-off.
- Không cần UI cầu kỳ; Notebook/script/dashboard đơn giản đều được nếu pipeline rõ.
- Dùng dữ liệu nhỏ đủ chạy trong vài phút hoặc kết quả đã lưu + một run nhanh.
- Nhóm phải giải thích output: tại sao nghiệm này tốt? constraint nào active? vì sao model/cấu hình này được chọn?
- Chuẩn bị phương án offline; không phụ thuộc Internet tại thời điểm demo.

Demo đề án mẫu Hybrid-RL

Có thể cho thay đổi K/latent_dim/method → xem reward/metric → cập nhật clustering → hiển thị cụm và log. Không cần chạy lại toàn bộ 150 episodes trong giờ demo.

21. Phân công nhóm 2–3 sinh viên

Vai trò gợi ý	Nhóm 2 SV	Nhóm 3 SV
SV1	Mô hình hóa + baseline + dữ liệu	Mô hình hóa + baseline + quản lý dữ liệu
SV2	Thuật toán chính + thực nghiệm + báo cáo	Thuật toán chính + code
SV3	—	Thiết kế thực nghiệm + phân tích + trực quan hóa
Cả nhóm	Discussion, slide, demo, Q&A	Discussion, slide, demo, Q&A

Lưu ý

Phân công theo vai trò không có nghĩa mỗi người chỉ biết phần mình. Khi bảo vệ, giảng viên có thể hỏi chéo toàn bộ pipeline.

22. Tiến độ đồ án đề xuất

Mốc	Sản phẩm
Sau Chương/Lab 2–3	Đăng ký nhóm + đề tài sơ bộ
Sau Chương 3	Problem statement + formulation
Sau Chương 4	Baseline + kế hoạch phương pháp
Sau Chương 5	Prototype / code chạy được
Sau Chương 6	Thiết kế thực nghiệm + HPO/Pareto nếu phù hợp
Trước tuần cuối	Kết quả chính + bảng/hình + discussion draft
Cuối học phần	Report + slide + source + demo

23. Rubric chấm đồ án – 10 điểm

Tiêu chí	Điểm	Trọng tâm
Mô hình hóa bài toán	1.5	Variables, objective, constraints rõ và đúng
Phương pháp & baseline	1.5	Lựa chọn phù hợp, giải thích được
Cài đặt	1.5	Code đúng, chạy được, có logging
Thiết kế thực nghiệm	2.0	Fair budget, seed, metric, data split
Kết quả & phân tích	2.0	Bảng/hình, convergence, discussion
Tái lập	0.5	Config, seed, environment, README
Báo cáo & demo	1.0	Rõ ràng, đúng format, trả lời được câu hỏi

24. Những lỗi làm mất điểm nhiều nhất

- Có Machine Learning nhưng không có bài toán tối ưu rõ ràng.
- Không có baseline hoặc baseline yếu/không công bằng.
- Một lần chạy → kết luận thuật toán.
- Dùng test set trong HPO/model selection.
- Chỉ báo bảng kết quả nhưng thiếu convergence, runtime hoặc stability khi cần.
- Số liệu trong báo cáo không khớp code/log.
- Discussion chỉ lặp lại bảng mà không giải thích nguyên nhân/trade-off.
- Mỗi sinh viên chỉ biết phần mình; demo thiên về giao diện, không chứng minh phần tối ưu.



ĐỒ ÁN MẪU

Ứng dụng Hybrid-RL cho tối ưu hóa đa mục tiêu trong phân cụm khách hàng thích ứng

25. Đồ án mẫu – Tổng quan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MẪU
MÔN: NHẬP MÔN TỐI ƯU HÓA

ỨNG DỤNG HYBRID-RL CHO TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU TRONG PHÂN CỤM KHÁCH HÀNG THÍCH ỨNG

Nhóm thực hiện: 2-3 sinh viên

STT	Họ và tên	MSSV
1	Sinh viên 1	
2	Sinh viên 2	
3	Sinh viên 3 (nếu có)	

Giảng viên:
Lớp học phần:

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Thành phần	Thiết kế mẫu
Tên đề tài	Hybrid-RL cho tối ưu hóa đa mục tiêu trong phân cụm khách hàng thích ứng
Nhóm	2–3 sinh viên
Dataset	Moon Lashes & Brows (10,212) + Online Retail II (~541,000)
Decision variables	K, latent dimension d, clustering method m
Objective	Silhouette $\uparrow$, CH $\uparrow$, DBI $\downarrow$
Phương pháp	Autoencoder + RL + incremental clustering
Đánh giá	Quality, runtime, drift, sensitivity, ablation, scalability

26. Đồ án mẫu – Chương 1: Problem Formulation

Decision variables

$x=(K,d,m)$

K: số cụm

d: latent dimension

m: clustering method

Objective

$x^* = \arg \max J(x)$

$J(x)=\text{Silhouette}(x)+CH(x)/500-DBI(x)$

Search space

K: 2–7 trong đồ án mẫu

d: {5,10,15,20}

m: {KMeans, Spectral}

- Mục tiêu: thay tuning thủ công bằng lựa chọn cấu hình phụ thuộc trạng thái dữ liệu.
- Phạm vi: dữ liệu hành vi dạng bảng, clustering không giám sát, adaptive update.
- KPI doanh nghiệp trực tiếp chưa nằm trong objective cốt lõi; Bandit/XAI/Fairness chỉ là phần mở rộng.

27. Đồ án mẫu – Chương 2: Cơ sở lý thuyết



Tối ưu lồng

Inner: $\theta^*(x) = \arg \min L_{AE}(\theta; x)$
Outer: $x^* = \arg \max J(\theta^*(x), x)$

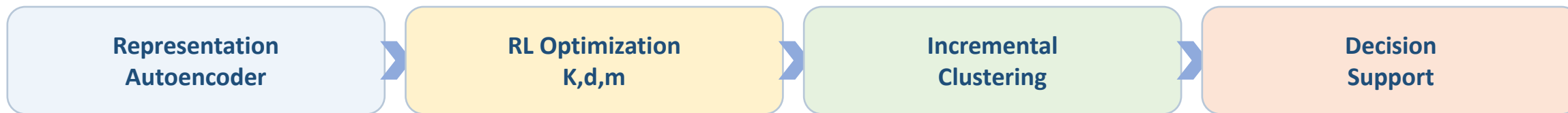
Reward đa mục tiêu

$R_t = \text{Silhouette}_t + \text{CH}_t/500 - \text{DBI}_t$
Scalarization giúp RL nhận một reward vô hướng.

Fair comparison

Có thể chọn 4–6 baseline đại diện; dùng cùng dữ liệu, preprocessing, metric và điều kiện đánh giá.

28. Đồ án mẫu – Chương 3: Thiết kế Hybrid-RL



State

$s_t = [d_mean, d_std, inertia, r_{(t-1)}, stability]$

Action

Multi-head: chọn K , $latent_dim$ và clustering type

Reward

Silhouette + $CH/500$ – DBI

Cấu hình tham khảo

150 episodes • $\gamma=0.98$ • $\epsilon: 0.9 \rightarrow 0.05$ • decay 0.99 • MiniBatchKMeans partial_fit cho streaming

29. Đồ án mẫu – Chương 4: Dữ liệu & thiết kế thực nghiệm

Dataset	Số mẫu	Vai trò
Moon Lashes & Brows	10,212	Dữ liệu doanh nghiệp 2021–2025; natural drift
Online Retail II	~541,000	Dataset công khai để kiểm tra khả năng tổng quát hóa

Protocol W1 → W2

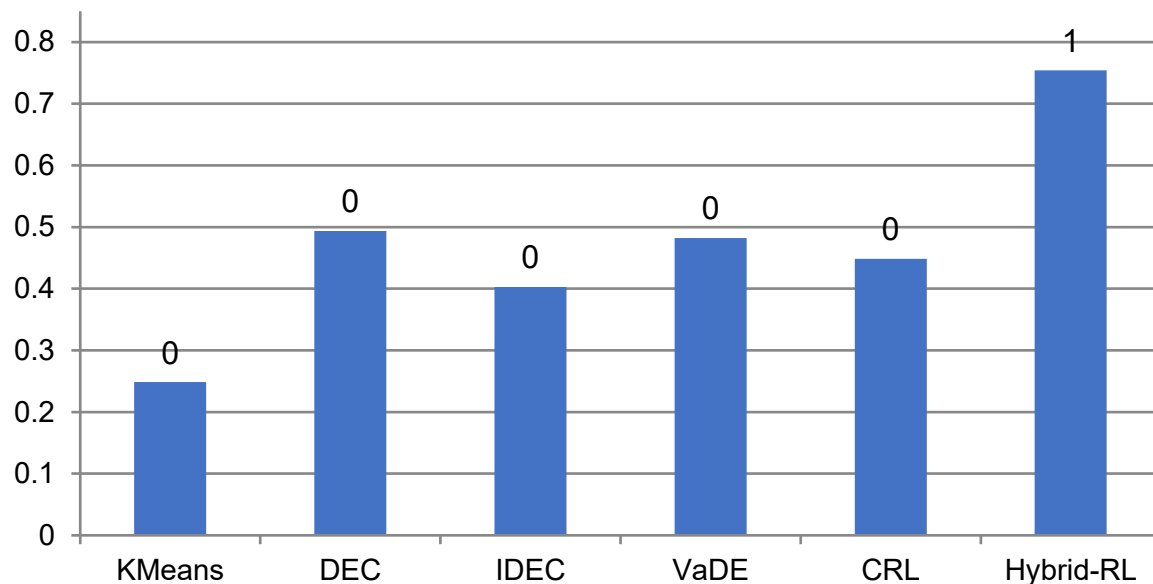
W1: pretrain + học policy ban đầu

W2: streaming batches + fine-tuning + partial_fit

Nhóm	Cấu hình
AE	Adam; latent_dim được tối ưu; fine-tuning theo batch
RL	150 episodes; $\gamma=0.98$; ϵ 0.9→0.05; decay 0.99
Clustering	MiniBatchKMeans cho incremental; K được search
Reward	Silhouette + CH/500 – DBI
Lặp	Nhiều lần; mean/std khi có stochasticity

30. Đồ án mẫu – Kết quả chính

Moon Lashes & Brows – Silhouette



Moon Lashes & Brows

Silhouette 0.7542
DBI 0.3150
CH 1810.34
Inference 0.0001 s/mẫu

Online Retail II

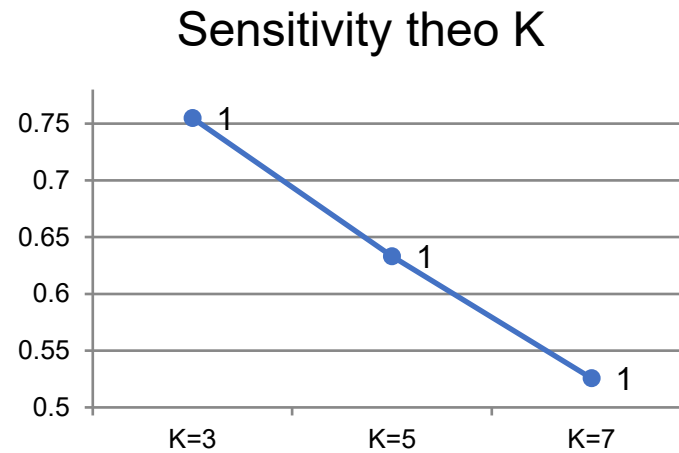
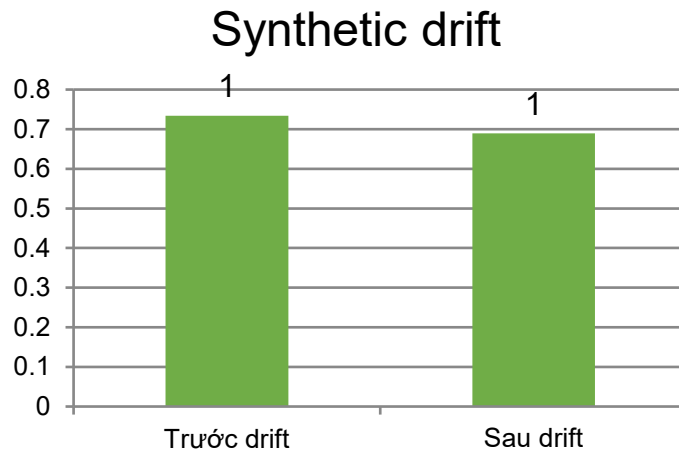
Silhouette 0.8455
DBI 0.1777
CH 14368.19
Runtime 0.0002 s

Đọc kết quả đúng cách

Inference runtime rất thấp không đồng nghĩa training bằng 0.0001 s. Báo cáo mẫu tách offline training (~4.39 s) khỏi online inference.

Kết luận chỉ có giá trị trong dataset, cấu hình, metric và protocol đã thử.

31. Đồ án mẫu – Robustness, Sensitivity & Ablation



Ablation – ý nghĩa

So sánh AE+KMeans, AE+Incremental, AE+RL và Full Hybrid-RL để xem thành phần nào tạo ra giá trị. Full model có DBI thấp nhất và CH cao nhất trên W2.

Bài học cho sinh viên

Không chỉ báo “mô hình tốt hơn”. Cần kiểm tra robustness, độ nhạy, vai trò từng thành phần và khả năng mở rộng.

32. Đồ án mẫu – Chương 5: Kết luận & hạn chế

Kết quả đạt được

Mô hình hóa cấu hình clustering thành tối ưu đa mục tiêu; có nested optimization; RL search theo state; incremental update; đánh giá bằng nhiều loại bằng chứng.

Hạn chế

Dữ liệu doanh nghiệp thuộc một miền; reward chưa tối ưu business KPI trực tiếp; mô hình phức tạp với sinh viên mới; cần thận trọng khi suy rộng.

Hướng phát triển

Business KPI trong reward; Pareto multi-objective; thêm Bayesian/TPE/evolutionary baseline; nhiều ngành dữ liệu; fairness như constraint/objective; continual memory.

Thông điệp đồ án mẫu

Giá trị nằm ở tư duy tối ưu có thể kiểm chứng: variables → objective → search space → algorithm → evidence → decision, không phải ở việc sao chép nguyên mô hình nghiên cứu.

33. Đồ án mẫu – Dàn ý báo cáo theo 5 chương

Chương	Nội dung Hybrid-RL minh họa
Chương 1	Bối cảnh drift; $x=(K,d,m)$; objective đa tiêu chí; mục tiêu, phạm vi, liên hệ môn học.
Chương 2	Clustering, AE, RL/MDP, nested optimization, multi-objective, drift, metrics, baselines.
Chương 3	Kiến trúc 4 lớp; state/action/reward; Q-learning; incremental update; config; complexity.
Chương 4	Dataset/protocol; baseline results; runtime; Online Retail II; drift; sensitivity; ablation; scalability; discussion.
Chương 5	Kết quả đạt được; hạn chế; bài học tối ưu; hướng phát triển; kết luận chung.
Phụ lục	Phân công nhóm; config/pseudocode; bảng phụ; link source.

34. Các câu hỏi giảng viên có thể hỏi khi bảo vệ

- Vì sao nhóm chọn objective này mà không chọn metric khác?
- Tại sao thuật toán này phù hợp hơn một solver/gradient/search khác?
- Nếu tăng budget gấp đôi, kết quả có thể thay đổi như thế nào?
- Kết quả có ổn định qua seed không? Std nói lên điều gì?
- Một constraint nào đang active tại nghiệm?
- Test set được dùng ở bước nào?
- Điểm yếu lớn nhất của thiết kế thực nghiệm là gì?
- Nếu triển khai trên thiết bị chậm hơn, tiêu chí lựa chọn sẽ thay đổi thế nào?
- Phần nào của kết luận được dữ liệu chứng minh và phần nào mới là giả thuyết?

THÔNG điệp cuối

Một đề án tối ưu tốt không được đánh giá bởi việc “dùng thuật toán phức tạp”, mà bởi việc nhóm đặt đúng bài toán, chọn phương pháp hợp lý, thực nghiệm công bằng và đưa ra kết luận có bằng chứng.

Problem → Formulation → Algorithm → Experiment → Evidence → Decision